

تبدیل  $z$ 

## ۱-۲ مقدمه

یکی از ابزارهای ریاضی که معمولاً در تحلیل و ترکیب سیستم‌های کنترل زمان-گسسته به کار می‌رود تبدیل  $z$  است. نقش تبدیل  $z$  در سیستم‌های زمان-گسسته مشابه نقش تبدیل لاپلاس در سیستم‌های زمان-پیوسته است.

در یک سیستم کنترل زمان-گسسته خطی یک معادله تفاضلی خطی دینامیک‌های سیستم را مشخص می‌کند. برای آنکه پاسخ سیستمی را به ورودی معینی تعیین کنیم باید چنین معادله تفاضلی را حل کرد. با روش تبدیل  $z$  حل معادلات تفاضلی خطی ماهیتاً جبری می‌شود. (درست به همان ترتیبی که تبدیل لاپلاس معادلات دیفرانسیل خطی ثابت را به معادلات جبری برحسب  $s$  تبدیل می‌کند، تبدیل  $z$  معادلات تفاضلی خطی ثابت را به معادلات جبری برحسب  $z$  تبدیل می‌کند.)

هدف اصلی این فصل ارائه تعاریف تبدیل  $z$ ، قضایای اساسی مربوط به تبدیل  $z$ ، و روشهای تعیین عکس تبدیل  $z$  است. تابع تبدیل پالسی و دنباله وزنی<sup>۱</sup> نیز در این فصل بررسی شده‌اند.

سیگنال‌های زمان-گسسته. اگر سیستمی شامل یک عمل نمونه‌برداری از سیگنال‌های زمان-پیوسته یا شامل یک فرآیند تکراری انجام یافته با یک کامپیوتر دیجیتال باشد سیگنال‌های زمان-گسسته حاصل می‌شوند.

دنبالهٔ مقادیر (یا اعداد) را معمولاً به صورت  $x(k)$  می‌نویسند، که در آن آرگومان  $k$  ترتیبی را نشان می‌دهد که طبق آن، مقدار (یا عدد) در دنباله ظاهر می‌شود: مثلاً،  $x(0)$ ،  $x(1)$ ،  $x(2)$ ،

....

اگر یک سیگنال زمان-پیوسته نمونه‌برداری شود، دوره تناوب نمونه‌برداری  $T$  یک پارامتر مهم است. دنباله مقادیری را که از عمل نمونه‌برداری حاصل می‌شود عموماً به صورت  $x(kT)$  می‌نویسند. لیکن برای ساده کردن طرز نمایش، گاهی حضور صریح  $T$  را حذف کرده و  $x(kT)$  را به صورت  $x(k)$  می‌نویسیم.

با به کار بردن تبدیل  $z$ ، یک سیستم خطی زمان-گسسته را می‌توان با تابع تبدیلی نمایش داد که تابع تبدیل پالسی<sup>۱</sup> گفته می‌شود. در این صورت، تبدیل  $z$  سیگنال خروجی را می‌توان به صورت حاصلضرب تابع تبدیل پالسی و تبدیل  $z$  سیگنال ورودی بیان کرد.

فقط مطالب مقدماتی در بارهٔ تابع تبدیل پالسی در این فصل بحث شده و جزییات بیشتر در فصل ۴ داده خواهد شد.

رئوس مطالب فصل. بخش ۱-۲ مطالب مقدماتی را ارائه می‌کند. بخش ۲-۲ تعریف تبدیل  $z$  و موضوعات مربوطه را ارائه می‌دهد. بخش ۳-۲ تبدیل  $z$  توابع مقدماتی را به دست می‌دهد. خواص و قضایای مهم تبدیل  $z$  در بخش ۴-۲ ارائه شده است. روشهای تحلیلی و محاسباتی پیدا کردن عکس تبدیل  $z$  در بخش ۵-۲ بررسی شده است. بخش ۶-۲ تابع تبدیل پالسی و دنبالهٔ وزنی را تعریف کرده و سپس حل معادلات تفاضلی را با روش تبدیل  $z$  و روش محاسباتی به دست می‌دهد. (برنامه‌های کامپیوتری به زبان BASIC برای حل معادلات تفاضلی داده شده است.) سرانجام، بخش ۷-۲ خلاصه فصل را ارائه می‌دهد.

## ۲-۲ تبدیل z

روش تبدیل  $z$  یک روش عملیاتی است که در کارکردن با سیستم‌های زمان-گسسته بسیار نیرومند است. در آنچه که به دنبال خواهد آمد تبدیل  $z$  یک تابع زمانی را تعریف می‌کنیم.

تبدیل  $z$  یک تابع زمانی  $x(t)$  که در آن  $t$  نامنفی است، یا دنباله‌ای از مقادیر  $x(kT)$  یا  $x(k)$  که در آن  $k$  مقادیر صفر یا مثبت را اختیار کرده و  $T$  دوره تناوب نمونه‌برداری است، با معادله

<sup>۱</sup> - Pulse transfer function

زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[x(t)] = \mathcal{Z}[x(kT)] = \mathcal{Z}[x(k)] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} \end{aligned} \quad (۱-۲)$$

به این تبدیل  $z$ ، تبدیل  $z$  یکطرفه<sup>۱</sup> اطلاق می‌شود. نماد  $\mathcal{Z}$  نشانگر "تبدیل  $z$ " است. در تبدیل  $z$  یکطرفه فرض می‌کنیم که  $x(t) = 0$  برای  $t < 0$  یا  $x(kT) = x(k) = 0$  برای  $k < 0$ . توجه کنید که  $z$  یک متغیر مختلط است.

تبدیل  $z$   $x(t)$  که در آن،  $-\infty < t < \infty$  یا  $x(kT)$  یا  $x(k)$  که در آن  $k$  مقادیر صحیح ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) را اختیار می‌کند، با معادله زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[x(t)] = \mathcal{Z}[x(kT)] = \mathcal{Z}[x(k)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)z^{-k} \end{aligned}$$

به این تبدیل  $z$ ، تبدیل  $z$  دو-طرفه<sup>۲</sup> اطلاق می‌شود. در تبدیل  $z$  دو-طرفه، فرض می‌شود که برای  $t < 0$  تابع زمانی  $x(t)$  غیرصفر باشد و فرض می‌شود دنباله زمانی  $x(kT)$  یا  $x(k)$  برای  $k < 0$  مقادیر غیرصفر داشته باشد. هر دو تبدیل  $z$  یکطرفه و دو-طرفه سری‌های توانی  $z^{-1}$  هستند. (دومی شامل هم توانهای مثبت و هم توانهای منفی  $z^{-1}$  است.) در این کتاب تنها تبدیل  $z$  یکطرفه به تفصیل در نظر گرفته می‌شود.

تذکر داده می‌شود که چون تبدیل  $z$ ،  $X(z)$  تابعی از  $z^{-1}$  است، بعضی مواقع در نوشته‌ها طرز نمایش  $X(z^{-1})$  به جای طرز نمایش  $X(z)$  به کار برده می‌شود. اما در این کتاب، برای اجتناب از هرگونه سردرگمی در کارکردن با قضایای تبدیل  $z$ ، طرز نمایش  $X(z)$  را برای تبدیل  $z$   $x(t)$ ،  $x(kT)$  یا  $x(k)$  به کار خواهیم برد.

برای بیشتر کاربردهای مهندسی تبدیل  $z$  یکطرفه جواب صورت‌بسته راحتی در ناحیه همگرایی خود خواهد داشت. توجه کنید هر وقت که  $X(z)$ ، یک سری بی‌پایان برحسب  $z^{-1}$ ، در بیرون دایره  $|z| = R$  همگرا شود، که در آن،  $R$  را شعاع همگرایی مطلق<sup>۳</sup> گویند، در استفاده از روش تبدیل  $z$  برای حل مسایل زمان-گسسته لزومی ندارد که هر بار مقادیری از  $z$  مشخص شود که بازاء آن  $X(z)$  همگرا می‌شود.

توجه کنید که گسترش سمت راست معادله (۱-۲) می‌دهد

$$X(z) = x(0) + x(T)z^{-1} + x(2T)z^{-2} + \dots + x(kT)z^{-k} + \dots$$

۱- One-sided  $z$  transform

۲- Two-sided  $z$  transform

۳- Radius of absolute

convergence



این معادله اخیر ایجاب می‌کند که تبدیل  $z$  هر تابع زمان-پیوسته  $x(t)$  را می‌توان به‌طور ذهنی به‌صورت سری نوشت. در این حالت  $z^{-k}$  وضعیتی در زمان را نشان می‌دهد که در آن دامنه  $x(kT)$  حاصل می‌شود. برعکس، اگر  $X(z)$  به‌صورت سری به شکل بالا داده شود، عکس تبدیل  $z$  را می‌توان به‌طور ذهنی به‌صورت دنباله‌ای از تابع  $x(kT)$  به‌دست آورد که با مقادیر  $x(t)$  در لحظه‌های زمانی مخصوص به خود متناظر باشد.

اگر تبدیل  $z$  به‌صورت نسبت دو چند جمله‌ای از  $z$  داده شود، در این صورت عکس تبدیل  $z$  را می‌توان با چندین روش مختلف مانند روش تقسیم مستقیم، روش محاسباتی، روش گسترش کسره‌های جزئی و روش انتگرال معکوس به‌دست آورد (بخش ۲-۵ را برای جزئیات آن ببینید). توجه کنید که روش گسترش کسر جزئی قابل اعمال به تبدیل  $z$  مشابه روش قابل اعمال به تبدیل لاپلاس است. انتگرال عکس تبدیل  $z$   $X(z)$ ، چنین داده می‌شود

$$\mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = x(kT) = x(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{k-1} dz \quad (2-2)$$

که در آن  $C$  دایره‌ای است به مرکز مبدا صفحه  $z$  به قسمی که تمام قطبهای  $X(z)z^{k-1}$  درون آن باشند. [برای استخراج معادله (۲-۲)، بخش ۲-۵ را ببینید].

**قطبها و صفرها در صفحه  $z$ .** در کاربردهای مهندسی روش تبدیل  $z$   $X(z)$  ممکن است به شکل زیر باشد

$$X(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} \quad (3-2)$$

$$یا \quad X(z) = \frac{b_0 (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_n)}$$

که در آن  $p_i$ ها قطبهای  $X(z)$  و  $z_i$ ها صفرهای  $X(z)$  هستند.

موقعیت قطبها و صفرهای  $X(z)$  مشخصه‌های  $x(k)$ ، دنباله مقادیر اعداد را تعیین می‌کنند. درست مانند حالت تحلیل صفحه  $s$  سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته خطی، ما اغلب از یک نمایش ترسیمی در صفحه  $z$  از محل قطبها و صفرهای  $X(z)$  استفاده می‌کنیم. (برای جزئیات کار به بخش ۳-۷ مراجعه کنید.)

توجه کنید که در مهندسی کنترل و پردازش سیگنال‌ها،  $X(z)$  اغلب به‌صورت نسبت چندجمله‌ای هائی بر حسب  $z^{-1}$  به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$X(z) = \frac{b_0 z^{-(n-m)} + b_1 z^{-(n-m+1)} + \dots + b_m z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}} \quad (4-2)$$

که در آن  $z^{-1}$  به عنوان اپراتور تاخیر واحد تعبیر می‌شود. در این فصل، که در آن خواص اساسی و قضیه‌های روش تبدیل  $z$  ارائه می‌شود، می‌توان  $X(z)$  را برحسب توانهای  $z$  داده شده با معادله (۳-۲)، یا برحسب توانهای  $z^{-1}$  داده شده با معادله (۴-۲)، بسته به شرایط، بیان کرد. در پیدا کردن قطبها و صفرهای  $X(z)$ ، راحت‌است که  $X(z)$  را به صورت نسبت چندجمله‌ای‌هایی از  $z$  بیان کنیم. مثلاً

$$X(z) = \frac{z^2 + 0.5z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{z(z + 0.5)}{(z + 1)(z + 2)}$$

روشن است،  $X(z)$  قطبهایی در  $z = -1$  و  $z = -2$  و صفرهایی در  $z = 0$  و  $z = -0.5$  دارد. اما اگر  $X(z)$  را به صورت نسبت چندجمله‌ای‌هایی از  $z^{-1}$  بنویسیم،  $X(z)$  بالا را می‌توان چنین

نوشت

$$X(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{(1 + z^{-1})(1 + 2z^{-1})}$$

اگرچه قطبها در  $z = -1$  و  $z = -2$  و یک صفر در  $z = -0.5$  به روشنی از عبارت بالا دیده می‌شوند، صفر در  $z = 0$  به طور صریح نشان داده نشده است و افراد مبتدی ممکن است نتوانند وجود صفر در  $z = 0$  را ببینند. بنابراین، در کار کردن با قطبها و صفرهای  $X(z)$ ، مرجح است که  $X(z)$  را به صورت نسبت چندجمله‌ای‌هایی از  $z$  بیان کرد، نه به صورت چندجمله‌ای‌هایی از  $z^{-1}$ . علاوه بر این، در بدست آوردن عکس تبدیل  $z$  با استفاده از روش انتگرال معکوس، به منظور اجتناب از هرگونه خطا در تعیین تعداد قطبها در مبداء تابع  $X(z)z^{k-1}$ ، مطلوب آن است که  $X(z)$  را به صورت نسبت چندجمله‌ای‌هایی از  $z$  بنویسیم نه به صورت چندجمله‌ای‌هایی از  $z^{-1}$ .

## ۳-۲ تبدیل $z$ توابع مقدماتی

تبدیل  $z$  چند تابع مقدماتی را در زیر ارائه خواهیم کرد. تذکر داده می‌شود که در نظریه تبدیل  $z$  یکطرفه، در نمونه‌گیری یک تابع ناپیوسته  $x(t)$  فرض می‌کنیم که تابع از سمت راست پیوسته است؛ یعنی اگر ناپیوستگی در  $t = 0$  پیش بیاید در این صورت به جای اینکه  $x(0)$  را به صورت مقدار متوسط در ناپیوستگی  $[x(0-) + x(0+)]/2$  نشان دهیم، مقدار  $x(0)$  را برابر  $x(0+)$  فرض می‌کنیم.

تابع پله واحد. گیریم تبدیل  $z$  تابع پله واحد را بیابیم

$$x(t) = \begin{cases} 1(t) & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

به طوری که هم اکنون تذکر داده شد، در نمونه‌گیری یک تابع پله واحد فرض می‌سیم که این تابع از سمت راست پیوسته است، یعنی  $1(0) = 1$ . سپس با مراجعه به معادله (۱-۲) داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[1(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} 1 z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots \\ &= \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \end{aligned} \quad (5-2)$$

توجه کنید که سری وقتی همگرا می‌شود که  $|z| > 1$ . در پیدا کردن تبدیل  $z$ ، متغیر  $z$  به عنوان عملگر ساختگی<sup>۱</sup> عمل می‌کند. لازم نیست ناحیه‌ای از  $z$  که در آن  $X(z)$  همگرا باشد مشخص شود. دانستن اینکه چنین ناحیه‌ای وجود دارد کفایت می‌کند. تبدیل  $z$   $X(z)$  یک تابع زمانی  $x(t)$  که بدین طریق به دست می‌آید در تمام صفحه  $z$  بجز در قطبهای  $X(z)$  معتبر است. توجه داده می‌شود که  $1(k)$  تعریف شده به صورت

$$1(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

اغلب دنباله پله واحد<sup>۲</sup> خوانده می‌شود

تابع شیب واحد. تابع شیب واحد<sup>۳</sup> زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

توجه کنید که

$$x(kT) = kT \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

از این رو، تبدیل  $z$  تابع شیب واحد به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[t] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} kT z^{-k} = T \sum_{k=0}^{\infty} k z^{-k} \\ &= T(z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} + \dots) \\ &= T \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \\ &= \frac{Tz}{(z - 1)^2} \end{aligned}$$

<sup>۱</sup> Dummy operator

<sup>۲</sup> Unit step sequence

<sup>۳</sup> Unit ramp

تابع چندجمله‌ای  $a^k$ . گیریم تبدیل  $z$  تابع  $x(k)$  تعریف شده به صورت زیر را به دست

آوریم

$$x(k) = \begin{cases} a^k & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

که در آن  $a$  یک ثابت است. از مراجعه به تعریف تبدیل  $z$ ، به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[a^k] = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} \\ &= 1 + a z^{-1} + a^2 z^{-2} + a^3 z^{-3} + \dots \\ &= \frac{1}{1 - a z^{-1}} \\ &= \frac{z}{z - a} \end{aligned}$$

این سری هندسی وقتی همگرا می‌شود که  $|a| > |z|$ . ناحیه‌ای که در آن این شرایط برقرار است ناحیه بیرون دایره‌ای به شعاع  $|a|$  و به مرکز مبدا صفحه مختلط  $z$  است. چنانکه قبلاً گفته شد، در استفاده از تبدیل  $z$  کافی است بدانیم که چنین ناحیه‌ای وجود دارد.

تابع نمایی. گیریم تبدیل  $z$  تابع زیر را بیابیم

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at} & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

از آنجایی که

$$x(kT) = e^{-akT} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[e^{-at}] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT} z^{-k} \\ &= 1 + e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2} + e^{-3aT} z^{-3} + \dots \\ &= \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \\ &= \frac{z}{z - e^{-aT}} \end{aligned}$$

تابع سینوسی. تابع سینوسی زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = \begin{cases} \sin \omega t & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

توجه کنید که تبدیل z یک تابع نمایی چنین است

$$\mathcal{Z}[e^{-at}] = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$

و  $\sin \omega t$  را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\sin \omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

بنابراین داریم

$$\begin{aligned} X(z) = \mathcal{Z}[\sin \omega t] &= \frac{1}{2j} \left( \frac{1}{1 - e^{j\omega T}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-j\omega T}z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \frac{(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T})z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T})z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}} \\ &= \frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} \end{aligned}$$

مثال ۲ - ۱.

تبدیل z تابع کسینوسی را به دست آورید

$$x(t) = \begin{cases} \cos \omega t & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

اگر با روش مشابهی که تبدیل z تابع سینوسی را به دست آوردیم پیش برویم، داریم

$$\begin{aligned} X(z) = \mathcal{Z}[\cos \omega t] &= \frac{1}{2} \mathcal{Z}[e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}] \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 - e^{j\omega T}z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega T}z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{2 - (e^{-j\omega T} + e^{j\omega T})z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T})z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - z \cos \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} \end{aligned}$$

مثال ۲ - ۲.

تبدیل z یک تابع سینوسی میرا و یک تابع کسینوسی میرا را به دست آورید.



برای تابع سینوسی میرا که به صورت زیر تعریف می شود

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at} \sin \omega t & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[e^{-at} \sin \omega t] = \frac{1}{j} \mathcal{Z}[e^{-at} e^{j\omega t} - e^{-at} e^{-j\omega t}] \\ &= \frac{1}{j} \left[ \frac{1}{1 - e^{-(a-j\omega)T} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-(a+j\omega)T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{1}{j} \frac{(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) e^{-aT} z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2}} \\ &= \frac{e^{-aT} z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T + e^{-2aT} z^{-2}} \\ &= \frac{e^{-aT} z \sin \omega T}{z^2 - 2e^{-aT} z \cos \omega T + e^{-2aT}} \end{aligned}$$

به طریق مشابهی، برای تابع کسینوسی میرا تعریف شده به صورت

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at} \cos \omega t & 0 \leq t \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

داریم

$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[e^{-at} \cos \omega t] = \frac{1}{2} \mathcal{Z}[e^{-at} e^{j\omega t} + e^{-at} e^{-j\omega t}] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{1 - e^{-(a-j\omega)T} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-(a+j\omega)T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{2 - (e^{-j\omega T} + e^{j\omega T}) e^{-aT} z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2}} \\ &= \frac{1 - e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T + e^{-2aT} z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - e^{-aT} z \cos \omega T}{z^2 - 2e^{-aT} z \cos \omega T + e^{-2aT}} \end{aligned}$$

مثال ۲-۳.

تبدیل z تابع زیر را به دست آورید

$$X(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

وقتی که تابعی برحسب s داده شود، یک روش پیدا کردن تبدیل z متناظر، تبدیل  $X(s)$  به  $x(t)$  و سپس پیدا کردن تبدیل z  $x(t)$  است. روش دیگر گسترش  $X(s)$  به صورت کسرهایی

ساده و استفاده از جدول تبدیل z برای تعیین تبدیل z جملات گسترش یافته است. روشهای دیگری نیز در بخش ۳-۳ بحث خواهند شد. اکنون  $X(s)$  را به  $x(t)$  تبدیل می‌کنیم. عکس تبدیل لاپلاس  $X(s)$  چنین است

$$x(t) = 1 - e^{-t} \quad 0 \leq t$$

از این رو

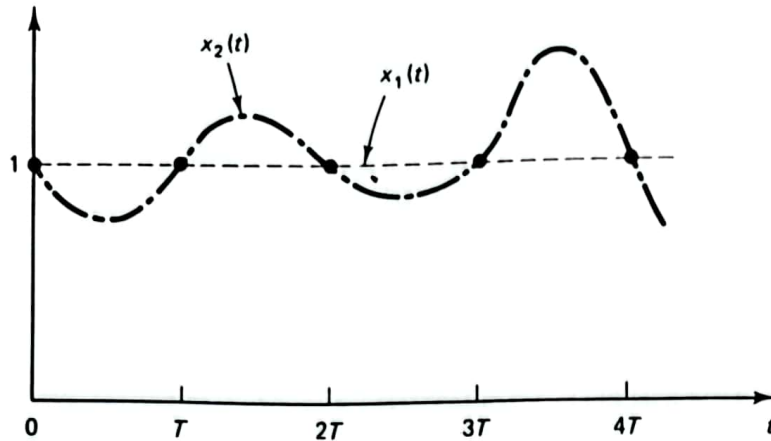
$$\begin{aligned} X(z) &= \mathcal{Z}[1 - e^{-t}] = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \\ &= \frac{(1 - e^{-T})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-T} z^{-1})} \\ &= \frac{(1 - e^{-T})z}{(z - 1)(z - e^{-T})} \end{aligned}$$

توضیحات. در این بخش با اعمال مستقیم تعریف تبدیل z یکطرفه برای به دست آوردن تبدیل z تابع زمانی  $x(t)$  چندین مثال ارائه کردیم. در اینجا باید تذکر داده شود که برای به دست آوردن تبدیل z معمولاً دو روش دیگر نیز در دسترس است که در بخش ۳-۳ بحث خواهند شد. درست مانند کارکردن با تبدیل لاپلاس، جدولی از تبدیلات z توابعی که معمولاً با آنها مواجه می‌شویم در حل مسائل درباره سیستم‌های زمان-گسسته بسیار سودمند است. جدول ۱-۲ یک چنین جدولی است.

تذکر این مطلب حائز اهمیت است که اگرچه تبدیل z  $X(z)$  و عکس تبدیل z آن  $x(k)$  دارای تناظر یک به یک هستند، تبدیل z  $X(z)$  و عکس تبدیل z آن  $x(t)$  تناظر یکتایی ندارند. یعنی، اگر تبدیل z  $x(t)$  برابر  $X(z)$  باشد، عکس تبدیل z آن لزوماً برابر  $x(t)$  نخواهد بود. مثلاً، تبدیل z تابع پله واحد برابر  $1/(1 - z^{-1})$  است [معادله (۲-۵) را ببینید]. عکس تبدیل z  $1/(1 - z^{-1})$ ، نیز می‌تواند هر تابع زمانی که دارای یک مقدار واحد در  $t = 0, T, 2T, \dots$  است، باشد. به عنوان مثال شکل ۱-۲ را ببینید.

## ۲-۴ خواص و قضایای مهم تبدیل z

استفاده از روش تبدیل z در تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته را می‌توان با مراجعه به قضایای تبدیل z تسهیل کرد. در این بخش خواص مهم و قضایای سودمند تبدیل z را ارائه می‌دهیم. فرض می‌کنیم که تابع زمانی  $x(t)$  تبدیل پذیر بوده و  $x(t)$  برای  $t < 0$  صفر باشد.



شکل ۲-۲۹ دو تابع زمان-پیوسته متفاوت  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  که دارای مقادیر یکسان در  $t = 0, T, 2T, \dots$  هستند.

ضرب در یک مقدار ثابت. اگر  $X(z)$  تبدیل  $x(t)$  باشد، در این صورت

$$\mathcal{Z}[ax(t)] = a \mathcal{Z}[x(t)] = aX(z)$$

که در آن  $a$  یک ثابت است.

جدول ۱-۲ جدول تبدیلهای  $z$

|   | $X(s)$          | $x(t)$    | $x(k) \text{ یا } x(kT)$                                                                        | $X(z)$                                              |
|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱ | -               | -         | دلتای کرونکر $\delta_*(k)$<br>$\delta_*(x) \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$ | ۱                                                   |
| ۲ | -               | -         | $\delta_*(n-k)$<br>$\begin{cases} 1 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases}$                        | $z^{-k}$                                            |
| ۳ | $\frac{1}{s}$   | $1(t)$    | $1(k)$                                                                                          | $\frac{1}{1-z^{-1}}$                                |
| ۴ | $\frac{1}{s+a}$ | $e^{-at}$ | $e^{-akT}$                                                                                      | $\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$                         |
| ۵ | $\frac{1}{s^2}$ | $t$       | $kT$                                                                                            | $\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$                      |
| ۶ | $\frac{2}{s^2}$ | $t^2$     | $(kT)^2$                                                                                        | $\frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$         |
| ۷ | $\frac{6}{s^3}$ | $t^3$     | $(kT)^3$                                                                                        | $\frac{T^3 z^{-1}(1+3z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^4}$ |

ادامه جدول ۱-۲

|    |                                     |                         |                                   |                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸  | $\frac{a}{s(s+a)}$                  | $1 - e^{-at}$           | $1 - e^{-akT}$                    | $\frac{(1 - e^{-aT})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-aT}z^{-1})}$                                              |
| ۹  | $\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$            | $e^{-at} - e^{-bt}$     | $e^{-akT} - e^{-bkT}$             | $\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z^{-1}}{(1 - e^{-aT}z^{-1})(1 - e^{-bT}z^{-1})}$                                 |
| ۱۰ | $\frac{1}{(s+a)^r}$                 | $t^r e^{-at}$           | $kT^r e^{-akT}$                   | $\frac{T^r e^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^r}$                                                        |
| ۱۱ | $\frac{s}{(s+a)^r}$                 | $(1 - at)e^{-at}$       | $(1 - akT)e^{-akT}$               | $\frac{1 - (1 + aT)e^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^r}$                                                |
| ۱۲ | $\frac{t^r}{(s+a)^r}$               | $t^r e^{-at}$           | $(kT)^r e^{-akT}$                 | $\frac{T^r e^{-aT} (1 + e^{-aT} z^{-1}) z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^r}$                                   |
| ۱۳ | $\frac{a^r}{s^r(s+a)}$              | $at - 1 + e^{-at}$      | $akT - 1 + e^{-akT}$              | $\frac{[(aT - 1 + e^{-aT}) + (1 - e^{-aT} - aT e^{-aT})z^{-1}]z^{-1}}{(1 - z^{-1})^r(1 - e^{-aT} z^{-1})}$ |
| ۱۴ | $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$     | $\sin \omega t$         | $\sin \omega kT$                  | $\frac{z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}}$                                          |
| ۱۵ | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$          | $\cos \omega t$         | $\cos \omega kT$                  | $\frac{1 - z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}}$                                      |
| ۱۶ | $\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$ | $e^{-at} \sin \omega t$ | $e^{-akT} \sin \omega kT$         | $\frac{e^{-aT} z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T + e^{-2aT} z^{-2}}$                 |
| ۱۷ | $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$    | $e^{-at} \cos \omega t$ | $e^{-akT} \cos \omega kT$         | $\frac{1 - e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos \omega T + e^{-2aT} z^{-2}}$             |
| ۱۸ |                                     |                         | $a^k$                             | $\frac{1}{1 - az^{-1}}$                                                                                    |
| ۱۹ |                                     |                         | $a^{k-1}$<br>$k = 1, 2, 3, \dots$ | $\frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$                                                                               |
| ۲۰ |                                     |                         | $ka^{k-1}$                        | $\frac{z^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$                                                                           |
| ۲۱ |                                     |                         | $k^2 a^{k-1}$                     | $\frac{z^{-1}(1 + az^{-1})}{(1 - az^{-1})^3}$                                                              |
| ۲۲ |                                     |                         | $k^3 a^{k-1}$                     | $\frac{z^{-1}(1 + 2az^{-1} + a^2 z^{-2})}{(1 - az^{-1})^4}$                                                |
| ۲۳ |                                     |                         | $k^4 a^{k-1}$                     | $\frac{z^{-1}(1 + 3az^{-1} + 3a^2 z^{-2} + a^3 z^{-3})}{(1 - az^{-1})^5}$                                  |
| ۲۴ |                                     |                         | $a^k \cos k\pi$                   | $\frac{1}{1 + az^{-1}}$                                                                                    |

 $x(t) = 0$  برای  $t < 0$ . $x(kT) = x(k) = 0$  برای  $k < 0$ . $k = 0, 1, 2, 3, \dots$  مگر آنکه به صورت دیگری گفته شود.